

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 6 : Oscillations forcées d'un pendule

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

[1.5pt]

Question 1 : Quelle est la définition d'oscillations mécaniques forcées ?**Réponse :** Ce sont des oscillations d'amplitude constante maintenues dans un résonateur grâce à l'application continue d'une force extérieure périodique sinusoïdale de fréquence réglable imposée par un excitateur.**Question 2 : Distinguez le rôle de l'excitateur et du résonateur.****Réponse :** * **L'Excitateur** impose la fréquence de fonctionnement et fournit continuellement de l'énergie mécanique au système en créant une force périodique $F(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)$. * **Le Résonateur** capte cette énergie, dissipe une partie sous forme thermique par frottement, et effectue en régime permanent des oscillations sinusoïdales à la fréquence de l'excitateur.**Question 3 : Qu'est-ce que le régime transitoire et le régime permanent ?****Réponse :** * **Régime transitoire** : Phase initiale où coexistent les oscillations libres (de fréquence propre N_0 , qui s'amortissent) et forcées. * **Régime permanent** : Phase stable atteinte après extinction des oscillations libres. L'oscillateur effectue des oscillations sinusoïdales pures uniquement à la fréquence de l'excitateur.**Question 4 : Établissez l'équation différentielle en élongation $x(t)$ du pendule forcé.****Réponse :** D'après la relation fondamentale de la dynamique projetée sur l'axe du mouvement horizontal Ox :

$$-k \cdot x - h \cdot \dot{x} + F(t) = m \cdot \ddot{x}$$

En réarrangeant les termes et en substituant $F(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)$, on obtient :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + h \frac{dx}{dt} + k \cdot x(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)$$

Question 5 : Associez à chaque terme de l'équation différentielle son vecteur de Fresnel.

Réponse : En posant la solution $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x)$: * Terme élastique : $k \cdot x(t) \longrightarrow \vec{V}_R [kX_m; \varphi_x]$ * Terme de frottement : $h \cdot \dot{x}(t) \longrightarrow \vec{V}_f [h\omega X_m; \varphi_x + \frac{\pi}{2}]$ * Terme d'inertie : $m \cdot \ddot{x}(t) \longrightarrow \vec{V}_i [m\omega^2 X_m; \varphi_x + \pi]$ * Terme de force : $F(t) \longrightarrow \vec{F}_m [F_m; \varphi_F]$

Question 6 : Donnez la formule analytique de l'amplitude X_m issue de la construction de Fresnel.

Réponse : L'amplitude d'élongation mécanique X_m s'exprime par la relation :

$$X_m = \frac{F_m}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + h^2\omega^2}}$$

Question 7 : Quelle formule donne le déphasage de l'élongation par rapport à la force ?

Réponse : Le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x$ est obtenu par :

$$\tan(\Delta\varphi) = \frac{h\omega}{k - m\omega^2}$$

Question 8 : Pourquoi la force excitatrice est-elle toujours en avance de phase sur l'élongation ?

Réponse : Comme $h > 0$ et la pulsation $\omega > 0$, la relation trigonométrique de Fresnel impose que $\sin(\Delta\varphi) > 0$. Par conséquent, la différence de phase $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x$ est strictement comprise entre 0 et π radians, ce qui montre que la force devance toujours l'élongation.

Question 9 : Qu'est-ce que la résonance d'élongation (d'amplitude) ?

Réponse : C'est le phénomène pour lequel l'amplitude X_m de l'élongation passe par un maximum. Ce phénomène se produit pour une fréquence de l'excitateur N_r légèrement inférieure à la fréquence propre N_0 .

Question 10 : À quelle condition physique la résonance d'amplitude existe-t-elle ?

Réponse : La résonance d'amplitude n'est possible que si l'amortissement est modéré, c'est-à-dire si le coefficient de frottement fluide h est inférieur à la valeur limite critique :

$$h < \sqrt{2km}$$

Si $h \geq \sqrt{2km}$, l'élongation décroît continuellement et la résonance disparaît.

Question 11 : Qu'est-ce que la résonance de vitesse ?

Réponse : C'est le phénomène pour lequel l'amplitude de la vitesse instantanée $V_m = \omega X_m$ est maximale. Ce phénomène a lieu à la pulsation de résonance exacte $\omega_r = \omega_0 = \sqrt{k/m}$, quelle que soit la valeur du coefficient d'amortissement h .

Question 12 : Quelles sont les trois propriétés physiques de la résonance de vitesse ?

Réponse : 1. L'impédance mécanique du système est minimale et purement dissipative : $Z_m = h$. 2. L'amplitude maximale de la vitesse vaut : $V_{m,\max} = F_m/h$. 3. Le déphasage vaut $\Delta\varphi = \pi/2$ rad. L'élongation $x(t)$ est en quadrature retard sur la force $F(t)$, tandis que la vitesse $v(t)$ est en phase avec la force ($\varphi_v = \varphi_F$).

Question 13 : Donnez la relation de la puissance moyenne consommée par l'oscillateur.

Réponse : La puissance mécanique moyenne transmise par la force excitatrice se dissipe intégralement sous forme de chaleur dans l'amortisseur :

$$P_m = \frac{1}{2} F_m V_m \sin(\Delta\varphi) = \frac{1}{2} h \cdot V_m^2$$

Question 14 : Rappelez les analogies mécaniques de la charge, du courant et de l'inductance.

Réponse : * La charge électrique $q(t)$ correspond à l'élongation $x(t)$. * L'intensité transitoire $i(t)$ correspond à la vitesse mécanique $v(t) = \dot{x}(t)$. * L'inductance L de la bobine correspond à la masse m du solide (inertie du système).

Question 15 : Rappelez les analogies mécaniques de la capacité, de la résistance et de la tension.

Réponse : * La capacité C (sous forme $1/C$) correspond à la raideur k du ressort. * La résistance totale R correspond au coefficient d'amortissement fluide h . * La tension appliquée $u(t)$ correspond à la force excitatrice externe $F(t)$.